



1. El campo eléctrico en una onda electromagnética plana viene dado por

$$E = 50 \sin(500x - 10 \times 10^{10}t) \text{ V/m}$$

Encuentre la velocidad de la onda electromagnética en términos de $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, velocidad de la luz en el vacío.

2. El campo magnético oscilante en una onda electromagnética plana viene dado por :

$$B_y = (8 \times 10^{-6}) \sin(2 \times 10^{11}t + 300\pi x) \text{ T}$$

- a) Calcular la longitud de onda de la onda electromagnética.
- b) Escribe la expresión del campo eléctrico oscilante.
3. Cuando el Sol está directamente sobre nosotros en un día despejado, la intensidad incidente sobre una superficie horizontal al nivel del mar es de aproximadamente 1 kW/m^2 .
- a) Suponiendo que el 50 % de la intensidad se refleja y el 50 % se absorbe, determinar la presión de radiación sobre esta superficie horizontal.
- b) Hallar la proporción de esta presión a la presión atmosférica P_0 ($\approx 1 \times 10^5 \text{ Pa}$) nivel del mar.
4. Un cubo transparente de lado d , hecho de un material de índice de refracción μ_2 , se sumerge en un líquido de índice de refracción μ_1 ($\mu_1 < \mu_2$). Un rayo incide sobre la cara AB con un ángulo θ . La reflexión total interna tiene lugar en el punto E de la cara BC . Encuentre el valor de θ para que ocurra la reflexión total interna

